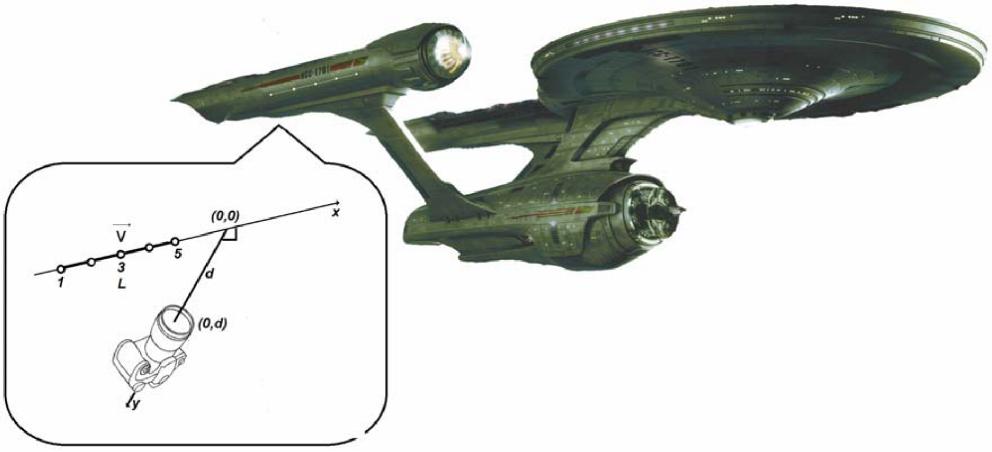
이론 문제 3번 -- 스타트렉 관측 (10 pt)

상황 설명



엔터프라이즈 우주선은 두 워프 엔진 각각에, 그림과 같이 일직선상에 등간격으로 번호가 매겨진 다섯 개의 표지등(beacon)을 가지고 있다(오른쪽 추진체에 대한 그림). 항행 중 SS 엔터프라이즈는 일정한 속도 $\vec{v}$로 움직이며, 이후 문제들에서 추진체 위의 표지등은 항상 좌표계의 Ox축인 같은 직선 위에 있다. 정지해 있으면서 SS 엔터프라이즈를 감시하는 다른 우주선의 상황실에서 표지등 줄의 영상을 분석한다. 영상은 짧은 시간 동안 열리는 카메라 조리개 $(0, d)$에 동시에 도달하는 광선으로 만들어진다. 정지한 SS 엔터프라이즈의 사진에서 표지등 줄의 길이는 L이다. 이 문제에서 표지등은 점으로 간주할 수 있다.

광속은 $c = 3{,}00 \times 10^8\,\mathrm{m \cdot s^{-1}}$이다.

결과를 간단히 하는 데 도움이 된다면 $\beta = v/c$와 $\gamma = \dfrac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}$를 사용하라.

과제 1번 -- 영상과 실제 위치 사이의 관계

실제 위치란 카메라가 정지해 있는 좌표계에서의 위치이다.

다음으로, 카메라는 점 $(0, d)$에 정지해 있고 SS 엔터프라이즈는 Ox 방향으로 속도 $\vec{v}$로 움직인다. 위에서 설명한 카메라가 제공한 영상에서 밝은 표지등 하나가 위치 x_i에 있는 것이 관측된다.

1.a. 영상이 카메라에 형성될 때 밝은 표지등의 실제 위치에 대한 식을 구하라.

1.b. 또한 그에 대응하는 역관계, 즉 x_i를 x, d, L, v, c로 나타내는 식을 구하라.

과제 2번 -- 표지등 줄의 겉보기 길이

표지등 줄 중심의 실제 위치가 어떤 점 x_0에 있는 순간을 카메라가 촬영한다.

2.a. 이 사진에서 표지등 줄의 겉보기 길이에 대한 식을 구하라.

2.b. SS 엔터프라이즈가 Ox축을 따라 움직일 때 표지등 줄의 겉보기 길이가 시간에 따라 어떻게 변하는지 수식으로 나타내라. 우주선은 멀리서 다가와 좌표계 원점을 지난 뒤 다시 멀리 멀어진다.

과제 3번 -- 대칭 영상

카메라가 찍은 사진 중 하나는 표지등 줄의 양 끝이 카메라 조리개로부터 같은 거리에 있는 것을 보여 준다.

3.a. 이 사진에서 표지등 줄의 겉보기 길이에 대한 식을 구하라.

3.b. 이 사진이 찍힌 순간 가운데 표지등의 실제 위치에 대한 식을 구하라.

3.c. 사진에서 가운데 표지등의 영상이 어디에 위치하는지 구하라.

과제 4번 -- 멀리서 다가오거나 멀리서 멀어지는 SS 엔터프라이즈의 사진

카메라는 SS 엔터프라이즈가 멀리서 다가올 때 한 장, 그리고 우주선(과 표지등 줄)이 멀리서 멀어질 때 또 한 장을 찍는다. 이 두 영상 중 하나에서 표지등 줄의 겉보기 길이는 160 m, 다른 하나에서는 600 m이다.

4.a. 다음 진술 중 옳은 것을 판단하라.

i. "다가오는" 우주선의 영상에서 겉보기 길이는 200 m이고 "멀어지는" 우주선의 영상에서 600 m이다.

ii. "다가오는" 우주선의 영상에서 겉보기 길이는 600 m이고 "멀어지는" 우주선의 영상에서 200 m이다.

옳다고 생각하는 답에 해당하는 글자를 답안지의 적절한 칸에 쓰라. 선택한 이유를 간단히 밝혀라.

4.b. 우주선의 속력 v를 구하라.

4.c. 정지 상태에서 표지등 줄 길이의 값을 계산하라.

4.d. 과제 3.a.에서 설명한 대칭 사진에서 표지등 줄 길이의 값을 계산하라.

© 문제 출제: Delia DAVIDESCU, PhD; Adrian DAFINEI, PhD